MAINTENANCE
REPORT

Documentación de Funcionalidades

Sistema de Gestión de Reportes de Servicio Técnico

Descripción general de las funcionalidades disponibles en la plataforma K Maintenance Report, organizada por área de uso.

Noviembre 2026

Versión actualizada · reemplaza la edición de agosto 2026

1 ¿Qué es K Maintenance Report?

K Maintenance Report es una plataforma web para programar, crear, gestionar y entregar informes de servicio técnico. Reemplaza los reportes en papel o en documentos sueltos con un sistema centralizado. Ahí cada visita técnica se agenda, se documenta y queda firmada por el cliente, y se puede consultar o descargar en cualquier momento.

Hay dos tipos de usuario: **administrador** y **técnico**. Cada uno ve solo la información y las funciones que le corresponden. El cliente no necesita una cuenta: recibe sus reportes por correo y los firma desde un enlace directo.

2 Roles y Niveles de Acceso

Cada usuario inicia sesión con su propia cuenta y ve solo lo que le corresponde según su rol.

Administrador

Acceso completo: todos los reportes y eventos de la empresa, gestión de usuarios y clientes, estadísticas generales, personalización de marca y control del almacenamiento. Puede editar cualquier reporte que todavía no esté firmado.

Técnico

Crea y edita sus propios reportes y eventos, o los que comparte con otros técnicos. También consulta el directorio de clientes y sus propias estadísticas de actividad.

Cliente (sin cuenta)

No inicia sesión en la plataforma. Recibe el reporte en PDF por correo y lo firma digitalmente desde un enlace, sin registrarse.

Cuenta personal

Cada usuario puede actualizar su nombre y su foto de perfil, cambiar entre modo claro y modo oscuro, y recuperar su contraseña desde la pantalla de inicio de sesión («¿Olvidaste tu contraseña?») mediante un enlace que llega a su correo.

3 Panel Principal (Dashboard)

Resumen de actividad

Al iniciar sesión, cada usuario ve sus indicadores principales (total de reportes, firmados, completados y borradores) y la actividad reciente. Lo que muestra depende del rol: el administrador ve toda la empresa y el técnico ve solo sus propios reportes.

4 Eventos: Agenda de Visitas NUEVO

Los eventos sirven para programar las visitas técnicas antes de que ocurran y para darles seguimiento hasta que terminan.

Calendario

Vista por semana, mes o año, con la hora y el cliente de cada evento. Debajo del calendario está la tabla de todos los eventos, con búsqueda y filtros por técnico, estado, tipo de evento, tipo de equipo y rango de fechas.

Nuevo evento

Cada evento recibe un código automático (no se escribe a mano). Registra nombre, fecha y hora, datos del cliente, tipo de evento (preventivo, correctivo o arranque), tipo de equipo, técnicos asignados y notas. Si el cliente ya existe, se elige de la lista y sus datos se llenan solos.

Varios técnicos por evento

Un evento puede tener uno o más técnicos asignados. Cada técnico que se agrega recibe un correo de notificación con los datos de la visita.

Estados del evento

Pendiente → **En Progreso** → **Completado** · **Cancelado (en cualquier momento)**

Para crear un evento en estado Pendiente basta con los datos básicos (nombre, fecha, hora y cliente). Para pasarlo a En Progreso o a un estado posterior, el evento necesita al menos un técnico asignado.

Reportes vinculados

Desde un evento se crea el reporte de la visita con un clic. El tipo de equipo, el tipo de servicio, la fecha, el cliente y los técnicos se llenan automáticamente. Un mismo evento puede tener varios reportes vinculados, por ejemplo uno por cada equipo atendido en la misma visita.

5 Creación y Gestión de Reportes

Nuevo reporte en dos pasos

Primero se elige el tipo de equipo y después se llena un formulario guiado. El formulario incluye el evento vinculado (opcional), el tipo de servicio, los datos del cliente, los datos y las mediciones del equipo, los técnicos que participaron, los repuestos utilizados, las fotografías, la descripción del trabajo y las observaciones.

Varios técnicos por reporte

Un mismo trabajo puede tener más de un técnico asignado, y cualquiera de ellos puede consultar el reporte o seguir editándolo.

Fotografías y adjuntos

Las fotos se organizan en tres categorías (del equipo, antes del servicio y después del servicio) y se amplían al hacer clic. Los reportes de baterías permiten además adjuntar el archivo de mediciones.

Listado de reportes

Una tabla con búsqueda y filtros por técnico, estado, tipo de equipo y rango de fechas para encontrar rápido cualquier informe anterior.

Estados del reporte

Borrador → Completado → Firmado

Solo un reporte **Completado** se puede firmar. Un borrador no se puede firmar, ni siquiera desde el enlace público. Una vez firmado, el reporte queda bloqueado y nadie puede modificarlo, incluido el administrador.

6 Firma Digital y Entrega al Cliente

Firma en sitio o remota

El cliente puede firmar en el momento, desde el dispositivo del técnico, o a distancia desde su celular o computadora con el enlace de firma («Copiar Enlace de Firma»). No necesita imprimir nada ni tener una cuenta. La firma queda guardada y se puede consultar después («Ver Firma»).

Generación de PDF

Cada reporte se descarga como un PDF con el logo, los datos y el color de la empresa, listo para archivar o compartir.

Envío por correo

El reporte se envía con el PDF adjunto al correo del cliente, y también al correo adicional de copia si el reporte tiene uno, sin salir de la plataforma.

7 Gestión de Clientes

Directorio de clientes

El directorio se arma automáticamente con los clientes registrados en reportes y eventos, sin capturarlos por separado. Cada cliente tiene una ficha con nombre, dirección, teléfono y correo (todos editables) y la lista completa de sus reportes.

Autocompletado

Al crear un reporte o un evento, se elige el cliente de la lista y sus datos se llenan solos. Si es un cliente nuevo, se escriben sus datos y queda agregado al directorio.

8 Estadísticas

Indicadores generales

Total de reportes, reportes firmados, completados y en borrador, con su tasa de finalización.

Desglose por técnico, cliente y mes

Gráficos con la cantidad de reportes de cada técnico, los clientes con más actividad y la tendencia de los últimos 12 meses. El administrador puede hacer clic en un técnico para abrir su ficha individual de estadísticas.

9 Administración de Usuarios NUEVO

Invitaciones

El administrador invita a nuevos usuarios por correo y elige su rol: Técnico o Administrador.

Control de cuentas

El administrador puede asignar una nueva contraseña a un usuario, deshabilitar temporalmente una cuenta y volver a habilitarla, o eliminarla. La lista de usuarios tiene búsqueda y filtros.

10 Configuración de la App

Identidad de la empresa

El nombre, el logo, los correos, la dirección, el teléfono y el sitio web de la empresa se configuran desde la plataforma. Esta información aparece automáticamente en los reportes PDF, en los correos enviados y en la propia aplicación.

Color de reporte NUEVO

Cuando la empresa sube su propio logo, puede elegir el color principal de los PDF: el nombre de la empresa, los títulos de sección y la línea del encabezado.

Regenerar PDFs NUEVO

Vuelve a generar en un solo paso los PDF ya guardados. Sirve después de un cambio de logo, de color o de plantilla, para que todos los reportes queden con la marca actual.

Almacenamiento NUEVO

Un panel muestra el espacio usado en archivos (fotos, firmas, PDFs) y en la base de datos, cada uno comparado con el límite del plan gratuito, para anticipar cuándo se necesita más espacio.

Liberar espacio NUEVO

Una herramienta para seleccionar reportes, con los mismos filtros del listado, y hacer lo siguiente con ellos:

- **Descargar sus PDFs en un archivo ZIP** para respaldarlos fuera de la plataforma.
- **Borrar los PDFs guardados en caché.** No se pierde nada: el PDF se vuelve a generar la próxima vez que alguien lo descarga.
- **Eliminar reportes** de forma definitiva.

11 Tipos de Equipo Soportados

Cada tipo de equipo tiene su propio formulario de revisión, adaptado a sus mediciones y a su checklist.

UPS

Sistemas de alimentación ininterrumpida.

Aires de Precisión y Aires Confort

11 subtipos: manejadora de ductos, minisplit, piso cielo, central, cassette, sistema de control, InRow, mochila (autocontenido), CRAC, fancoil y controladores.

Generador

Plantas eléctricas de respaldo.

Batería

Bancos de baterías, con la opción de adjuntar el archivo de mediciones.

ATS

Transferencia automática de energía.

Tablero Eléctrico

Tableros de distribución eléctrica.

Trabajos Varios NUEVO

Trabajos generales que no corresponden a un equipo específico. Usa un formulario simplificado (encabezado, cliente, técnicos y descripción) y el tipo de servicio «Varios».

12 Resumen de Beneficios

Antes	Con K Maintenance Report
Visitas coordinadas por llamadas o mensajes sueltos	Calendario de eventos, con notificación por correo a los técnicos asignados
Reportes en papel o en documentos sueltos	Todo centralizado y respaldado en un solo sistema, vinculado a cada visita
Firma física, hay que imprimir	Firma digital desde cualquier dispositivo, sin crear una cuenta
Envío manual de reportes	Envío directo por correo desde la plataforma
Sin historial de servicio por cliente	Ficha de cliente con todo su historial de servicio
Sin indicadores de desempeño	Estadísticas por técnico, cliente y mes
Sin control del espacio usado	Panel de almacenamiento y herramienta para liberar espacio

13 Cuentas e Infraestructura

Como parte del proyecto, creamos y configuramos las dos cuentas de infraestructura que hacen funcionar la plataforma, ambas en sus planes gratuitos: base de datos y almacenamiento (Supabase) y envío de correo (Resend). El cliente no tiene que hacer ninguna gestión técnica en ellas.

> **Único requisito de parte del cliente: un dominio propio**
> Para enviar los reportes desde una dirección propia (por ejemplo, *reportes@suempresa.com*), Resend exige verificar la propiedad del dominio. Por eso el cliente necesita un dominio propio, o autorizar el uso de uno. Sin ese paso no se puede activar el envío automático de correos, ni de reportes a clientes ni de notificaciones de eventos a técnicos.

Límites del plan gratuito de cada servicio

Servicio	Uso en la plataforma	Límite del plan gratuito
Supabase	Base de datos, fotos, PDFs, cuentas de usuario	500 MB de base de datos · 1 GB de archivos · 5 GB de transferencia/mes
Resend	Envío de reportes y notificaciones de eventos	100 correos/día · 3,000 correos/mes
Supabase	Cuentas de usuario activas	50,000 usuarios activos/mes

> **¿Cuántos reportes caben en el plan gratuito?**
> En promedio, cada reporte ocupa unos 7.5 MB (las fotografías más el PDF guardado en caché). Con 1 GB de almacenamiento, hay espacio para aproximadamente **130–140 reportes**. La base de datos en sí (los datos del reporte sin las fotos) no es una limitante real: soporta decenas de miles de reportes dentro del mismo plan gratuito.

> **Cómo extender ese espacio**
> El panel de **Almacenamiento** muestra en todo momento cuánto espacio queda. Con **Liberar espacio** se pueden borrar los PDFs en caché, que se regeneran cuando se necesitan, o respaldar en ZIP y eliminar reportes antiguos. Así se puede seguir más tiempo en el plan gratuito.

> **¿Cuántos correos se pueden enviar?**
> Hasta 100 correos al día o 3,000 al mes, contando los reportes enviados a clientes y las notificaciones de eventos a técnicos. Es más que suficiente para el volumen actual, pero es el primer límite que se alcanzaría si la operación crece.

> **Cuentas de usuario**
> Solo el personal (administradores y técnicos) tiene cuenta, así que el límite de 50,000 usuarios activos al mes no es una restricción real.

Otras consideraciones del plan gratuito

- Si el proyecto no se usa durante 7 días seguidos, se pausa automáticamente. Se reactiva solo con la siguiente visita, aunque esa primera carga puede tardar unos segundos más de lo normal.
- El plan gratuito no incluye respaldos automáticos de la base de datos ni garantía de disponibilidad (SLA). La descarga de PDFs en ZIP sirve como respaldo manual de los reportes.

Cuando el negocio crezca

Ambos servicios permiten pasar a un plan de pago en cualquier momento, sin perder información y sin tiempo fuera de servicio. El plan de pago de Supabase empieza en $25/mes. Hay un análisis de costos aparte, preparado para esa decisión, que compara esta opción con otras alternativas.